

KIDA Brief

No. 2021-자원-6

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

방위산업의 새로운 도약을 위한 혁신 생태계 발전 연구

박준수, 진아연
국방자원연구센터

배경과 목적

최근 부각되는 신산업과 신기술의 혁신 동력을 방위산업에 끌어들이고 활용할 수 있는 방안을 연구

- ◎ 정부는 4차 산업혁명 시대를 선도하는 국가 비전을 수립하고 ‘혁신 성장’ 정책을 추진해왔으며 최근 ‘한국판 뉴딜’ 선언과 함께 경제와 사회 전반의 개혁을 더욱 가속화할 전망
- ◎ 다가오는 혁신의 시대에 우리 방위산업의 새로운 번영을 도모하기 위해서는 방위산업 현장에서 체감하는 혁신의 동력과 생태계의 현실에 대한 진단 필요
- ◎ 기존 방위산업 생태계의 한계를 극복하고 민간 기업과 경제 사회 전반의 혁신 동력을 방위산업에 적극적으로 끌어들이고 참여시킬 수 있도록 새로운 접근 방향을 모색

수행 결과

혁신 생태계 관점을 토대로 우리 방위산업의 혁신 방향과 주요 발전 과제를 제언

- ◎ 혁신 수요 창출: 기존 무기체계, 전력지원체계, 정보화체계 영역으로 나뉘어 진행되고 있는 신 기술 시범사업을 통합해서 운영하고 사업의 이력을 연속적이며 진화적으로 관리
- ◎ 혁신 역량 유입: 민간의 혁신 주체들이 방위사업 정보에 관해서 공개적으로 질의하고 제언하며 피드백을 받는 소통 창구를 마련하고, 현재 너무 세밀하게 나뉘어있는 국방연구개발 예산 항목을 민간 연구 분야에서 통용되는 기술 기획의 개념과 부합되도록 개편
- ◎ 혁신 네트워크 강화: 국방기술정책 조직이 신기술과 신산업의 동향에 민첩하게 대응할 수 있도록 기술 중심, 협력 중심, 사용자 중심으로 국방기술 혁신의 동력과 저변을 확대
- ◎ 혁신 기반 쇄신: 일선 현장의 주체들과 직접 소통을 토대로 방위산업 혁신 정책을 수립하며 현장에서 공론화된 제언들이 정부의 주요 의사결정 과정에 반영되는 통로를 마련

국가 경제의 전반에 걸쳐서 4차 산업혁명의 물결이 거세게 일고 있는 지금, 우리 방위산업도 새로운 혁신 동력을 찾아나서야 할 때이다. 데이터, 네트워크, 인공지능 기술 발전과 함께 떠오른 신산업은 융복합, 연결과 공유, 자율의 가치를 극대화하도록 우리의 일상과 비즈니스 환경을 바꾸어놓고 있으며, 그런 변화는 기존 산업의 경계를 허물고 산업 생태계의 근간을 바꾸어놓고 있기 때문이다.

최근 ‘한국판 뉴딜’을 기치로 발표된 정부의 정책은 이러한 혁신의 시대에 국가적인 차원에서 일대 전환과 도약을 추구하고 있다. 국방 분야에서도 마찬가지로 혁신 정책을 추진해 왔다. 국정 과제로 추진 중인 방위사업개혁이 있고 4차 산업혁명 과학기술에 기반한 스마트 국방혁신도 진전되고 있다. 그런데 한편으로는 방위산업 현장에서 체감하는 혁신의 동력과 생태계의 현실은 어떤지를 짚어볼 필요가 있다. 과거에도 많은 개혁과 혁신을 시도했지만 상위 정책의 노력에 비해서 현장의 변화는 크지 않았다는 점을 유념해야 한다.

본 연구는 다가오는 혁신의 시대에 방위산업의 변형을 도모하는 방편으로서 민간의 혁신 주체들을 방위산업의 핵심 공급원으로 끌어들이는 방안을 연구 주제로 삼았다. 앞으로 우리 방위산업이 국가 안보의 미래를 지탱할 기반을 계속 유지하고 확충해가려면 미래에 등장할 신기술과 경제 사회 전반의 혁신 동력을 방위산업에 적극적으로 끌어들이어 활용할 수 있도록 정책 전환이 필요하다.

이런 관점에서 본 연구는 혁신 생태계를 분석의 틀로 삼아서 방위산업의 현실을 진단하고 앞으로 방위산업의 혁신이 나아가야 할 방향을 모색해보았다. 혁신의 개념과 관련 생태계를 평가하는 방법에 관해서는 여러 산업 분야에서 수행된 선행 연구들이 많이 있다. 본 연구는 기존 연구에서 다루어진 혁신 생태계 요소를 포괄적으로 반영하여 혁신 수요, 혁신 역량 및 네트워크, 혁신 기반 관점으로 연구 영역을 구성하였다.

먼저 본 연구에서 진단한 우리 방위산업의 생태계 현실에서 문제로 꼽을 수 있는 것은 방위산업 혁신의 양 끝단에 위치한 수요와 공급을 직접 연결하는 채널이 미약하다는 점이다. 지금까지 방위산업 생태계를 둘러싼 여러 가지 제도 개선과 정책 변화가 있었는데, 그 때마다 거버넌스 강화에 집중했던 것에 비해서 사용자와 공급자의 협업은 여전히 부족하다. 예컨대, 신개념기술시범이나 민군기술협력 그리고 u-실험사업과 같이 민간의 혁신 역량을 활용하기 위해 많은 시도가 있었지만 이들은 모두 사용자 참여가 미흡하다는 점에서 고질적인 문제를 보였다.

그런가하면 방위산업 혁신을 위한 정책과 제도가 시행되더라도 그 응집력이나 파급력이 크지 않다는 한계도 있다. 기술혁신과 방산육성이 별개의 영역으로 나뉘어 추진되거나 무기체계, 전력지원 체계, 정보체계 분야에서 시도되는 혁신 제도가 통합적으로 관리되지 못하는 모습이 대표적이다. 이



밖에도 정부는 지자체 또는 산학연 주체들과 방산업계를 이어주는 대외 협력 채널을 넓히고자 하고 있으나 대부분의 노력이 기존 방위산업의 틀 속에 국한되어있다. 우리 방위산업에서 신기술이 새로운 비즈니스 기회를 만들어낼 수 있도록 이끌고 가는 정책은 아직까지 찾아보기 어렵다. 미국의 국방 혁신단(DIU: Defense Innovation Unit)이 실리콘밸리 스타트업 기업들과 공동으로 새로운 사업을 구상하고 실용화 통로를 개척하는 모습처럼 과감하고 적극적인 현장접근 정책이 우리 방위산업에도 필요하다.

이처럼 여러 방면에서 쌓여있는 문제와 한계를 딛고 앞으로 우리 방위산업에 혁신 동력을 새롭게 일구어가려면 민간의 혁신 주체들이 방위산업에 능동적으로 참여할 수 있도록 생태계의 연결망을 재정비해야 한다. 본 연구는 혁신 수요 창출, 혁신 역량 유입, 혁신 네트워크 강화, 혁신 기반 채신 측면에서 다음과 같이 향후 방위산업의 정책 발전에 고려해야 할 점을 제안한다.

첫째, 혁신 수요 창출 측면에서 볼 때 장애물이 되고 있는 기존의 제도적 문턱을 낮추어야 한다. 특히 현행 무기체계 분류에 따라 사업 영역이 엄격하게 구분되어 있어서 국가적인 연구개발 역량을 활용하기 어렵게 되어있는 부분을 민간과의 협업이 원활하게 이루어지도록 유연하게 바꾸어야 한다. 그 일환으로서 현재 무기체계, 전력지원체계, 정보화체계 영역으로 나뉘어 진행되고 있는 신기술 시범사업을 통합해서 운영할 필요도 있다. 그리고 시범사업의 성과를 바탕으로 일부 첨단기술 분야에서는 민간자본 투자 방식을 활용하여 획기적인 민군협력사업을 추진해볼 수도 있을 것이다. 또한 방위산업 혁신을 둘러싼 문제의 시작과 매듭은 사실상 군 소요의 합리성에 달려있는 점을 감안할 때, 앞으로 보다 진화적인 방식으로 소요 기획과 이력 관리가 이루어져야 한다.

둘째, 민간의 혁신 역량이 방위산업 영역 안으로 보다 자유롭게 유입되어 활용될 수 있도록 개방형 플랫폼을 만들어야 한다. 혁신의 동력은 정보의 접근성에 달려 있다. 그런 점에서 미국의 국방혁신장터(Defense Innovation Marketplace)와 같은 온라인 포털 운영을 참고할만하다. 우리도 국방기술혁신을 위해 민간 주체들을 더욱 폭넓게 활용하기 위해서는 방위사업 정보에 관해서 공개적으로 질의하고 제언하며 정책 검토가 이루어지는 소통 창구가 필요하다. 더불어서 현재 너무 세밀하게 나뉘어 있는 국방연구개발 예산 항목을 민간 연구 분야에서 통용되는 기술 기획의 개념과 부합되도록 바꾸어줄 필요가 있다. 국방기술개발 영역 사이에 기획 정보를 서로 연계하고 기술성숙 과정을 통합해서 관리한다면 국방기술 혁신이 보다 응집력있게 이루어질 수 있을 것이다.

셋째, 국방기술정책 조직이 신기술과 신산업의 동향에 민첩하게 대응할 수 있어야 한다. 현재 우리나라의 국방기술정책 수립은 예산 영역별로 나뉘어 과제를 기획 편성하고 관리하는 데 집중되어

있다. 그러다 보니 5G, AI, IoT 등 첨단 기술혁신과 연관된 기술 기획은 무기체계 적용 영역에 따라서 기타 무기체계나 전력지원체계 분야로 흩어져 있는 양상도 나타난다. 앞으로 첨단기술 영역을 기준으로 통합된 민군협력 전략이 수립될 수 있도록 정부의 국방기술정책 수립 체계를 개편할 필요가 있다. 정책 수립뿐만 아니라 민간 주체들과 정보를 공유하고 협력하는 방식도 바뀌어야 한다. 그러기 위해서는 특정 연구소와 전문기관으로 이루어진 현재 우리 국방과학기술 조직을 보다 더 확장시킬 필요가 있다. 분야에 따라서 여러 형태의 전문 기술 컨소시엄이나 민관 합작투자 조직을 넓혀감으로써 미래 국방기술 혁신의 동력과 저변을 강화해가야 한다.

끝으로, 방위산업 혁신의 밑바탕에 대해서 정확한 정보를 파악하고 실효성있는 정책을 추진하기 위해 현장과의 소통이 필요하다. 무엇보다 방위산업의 현실에 대한 정확한 진단이 중요하다. 현재 발표되는 방산업체 경영 통계나 기존 방산물자 현황에 대한 정보 이외에 우리 방위산업의 부족 능력과 향후 투자 대상을 식별하기 위한 실질적인 조사가 이루어져야 한다. 여기에 더해서 업계의 현장에서 제기되는 정책 건의에 관하여 간담회나 의견수렴 수준에 그치지 않고 과학적인 분석과 전문가의 평가를 시행해야 한다. 그 과정에서 공론화된 내용이 방위사업추진위원회와 같은 정부의 공식적인 심의 기구에 보고되도록 제도적인 장치가 뒷받침된다면 정부의 방위산업 혁신 정책에 대한 신뢰가 쌓이고 업계에서 혁신에 동참하는 움직임도 더 활발해질 것이다. 이렇게 정부와 방위산업 현장의 주체들이 실질적인 소통을 넓혀간다면 우리 방위산업의 새로운 도약을 향한 혁신의 물꼬가 더욱 활짝 트일 수 있으리라 기대한다. **KIDA**

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『방위산업의 새로운 도약을 위한 혁신 생태계 발전 연구』 연구자(박준수, 진아연, 양영철)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.